



Université Saad Dahlab de Blida
Faculté des sciences
Département de mathématiques



Programmation Avancée pour le Web

3^{ème} Année Licence

JavaScript



Javascript

les formulaires

BENAISSI Sellami

Hayat.daoud@univ-blida.dz

2024-2025

PLAN

1. les formulaires en JavaScript
2. la balise `<form>`
3. la balise `<input>`
4. la balise `<select>`
5. la balise `<textarea >`
6. Accéder au formulaire par JavaScript
7. Manipuler les propriétés d'un élément
8. Appeler une méthode d'un élément

les formulaires en JavaScript



Pour permettre au visiteur de transmettre des informations, les formulaires sont indispensables. Et grâce au JavaScript, il est possible de les rendre très pratiques

Le JavaScript associé aux formulaire permet :

- ☐ d'assister et de guider le visiteur,
- ☐ de contrôler la saisie en temps réel,
- ☐ de faire des traitements (calcul, manipulation de chaînes de caractères),
- ☐ d'envoyer les résultats au serveur.



Les formulaires sont la base des échanges entre le site et le visiteur.

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <form>



Pour intégrer des éléments de formulaire, il faut encadrer les balises par **<form>** et **</form>**

<form name="form1" >

`<input type="text" name="texte1" value=" salam">`

`<input type="checkbox" checked>`

`<input type="reset" value="reset">`

`<input type="submit" value="submit">`

</form>

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [action="URL"](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <form>

Les propriétés de la balise <form>

name

Nom du formulaire

action

Adresse du script de serveur à exécuter.

action="URL"

method

Méthode d'envoi des données de formulaire
(get | post)

method="get"

enctype

Type d'encodage du formulaire

autocomplete

autocomplete="on | off"

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <form>

Les méthodes de la balise <form>

submit

Déclenche l'action du formulaire

reset

Réinitialise les données du formulaire avec les valeurs par défaut

```
document.getElementById("myForm").submit();
```

Les événements de la balise <form>

onsubmit

Détecte la soumission du formulaire

onreset

Détecte la réinitialisation

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <input>



L'élément `<input>` est le plus utilisé de tous. Il permet d'afficher :

```
<input type="XXXX" >
```

XXXX

text

des champs texte

button

des boutons

radio

☐ radio-1 ☐ radio-2

des radio-boutons

checkbox

☐ choix-1 ☐ choix-2

des cases à cocher

password

le champ password

reset,submit

les boutons spéciaux reset et submit

file

 No file selected

le champ de saisie d'un fichier

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <input>

<form name="form1" >

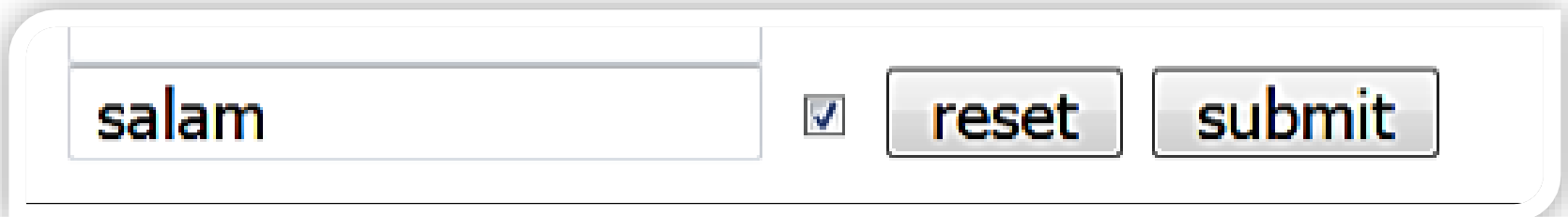
<input type="text" name="texte" value=" salam">

<input type="checkbox" checked>

<input type="reset" value="reset">

<input type="submit" value="submit">

</form>



The image shows a rendered HTML form. On the left is a text input field with the value "salam". To its right is a checked checkbox. Further right are two buttons: one labeled "reset" and one labeled "submit". The entire form is enclosed in a light gray rounded rectangle.

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <input>

Les propriétés de la balise <input>

name	Nom du champ
type	type du champ: <code>text</code> <code>number</code> <code>password</code> <code>checkbox</code> <code>radio</code> <code>submit</code> <code>reset</code> <code>file</code> <code>url</code> <code>image</code> <code>button</code> <code>month</code> <code>email</code>
value	la valeur initiale(au début). la valeur actuelle.
size	Taille du champ
maxlength	Taille maximale du champ de type texte
checked	Case à cocher ou radio bouton coché ou non
disabled	Grisé (modification impossible par le visiteur)
readOnly	Lecture seule
class	Nom de la classe de style
style	Chaîne de caractères pour le style

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <input>

Les méthodes de la balise <input>

focus	Donne le focus (ou le curseur ou la main)
blur	Enlève le focus
click	Simule un clic (sur un bouton)
select	Sélectionne tout le contenu de l'élément <input>

```
document.getElementById('text1').focus();  
document.getElementById('text1').select();
```

Les événements de la balise <input>

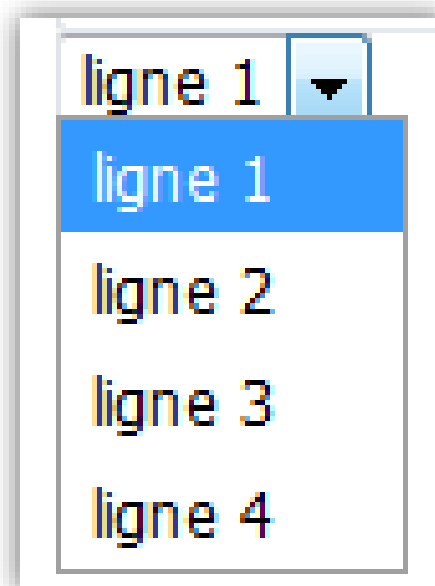
onfocus	Détecte la prise de focus
onblur	Détecte la perte de focus
onclick	Détecte le clic souris (sur un bouton)
onChange	Détecte les changements

la balise <select>



Les listes sont définies par la balise `<select>`. Cette balise définit la zone de la liste. Les lignes de contenu de la liste sont alimentées par la balises `<option>`.

```
<select name="mono" size=1>  
  <option value="1">ligne 1</option>  
  <option value="2">ligne 2</option>  
  <option value="3">ligne 3</option>  
  <option value="4">ligne 4</option>  
</select>
```



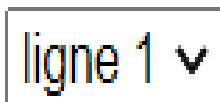
1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <select>

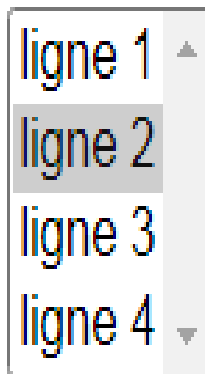


Les listes peuvent se présenter de plusieurs manières, selon leur propriété

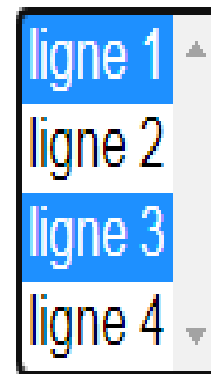
Sur une ligne
size=1



Sur plusieurs lignes
mono-sélection
size=4



Sur plusieurs lignes
multi-sélection
size=4 multiple



- 1. [les formulaires en JavaScript](#)
- 2. [la balise <form>](#)
- 3. [la balise <input>](#)
- 4. [la balise <select>](#)
- 5. [la balise <textarea >](#)
- 6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
- 7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
- 8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <select>

Les propriétés de la balise <select>

name	Nom de la liste
size	Nombre de lignes à afficher
multiple	Sélection multiple autorisée
disabled	Grisage de la liste
class	Classe de feuille de style
style	Style de la liste

- 1. [les formulaires en JavaScript](#)
- 2. [la balise <form>](#)
- 3. [la balise <input>](#)
- 4. [la balise <select>](#)
- 5. [la balise <textarea>](#)
- 6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
- 7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
- 8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <select>

Les méthodes de la balise <select>

add	Ajoute un ligne (objet option)
remove	Supprime une ligne
focus	Donne le focus à la liste
blur	Reprend le focus

```
var x = document.getElementById("mySelect");  
var option = document.createElement("option");  
option.text = "blida";  
x.add(option, x[0]);
```

Les événements de la balise <select>

onChange	Détecte la sélection d'une nouvelle ligne
onfocus	onblur

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <textarea>



L'objet **<textarea>** est essentiellement utilisé pour permettre au visiteur de saisir un texte assez long (message, descriptif...).

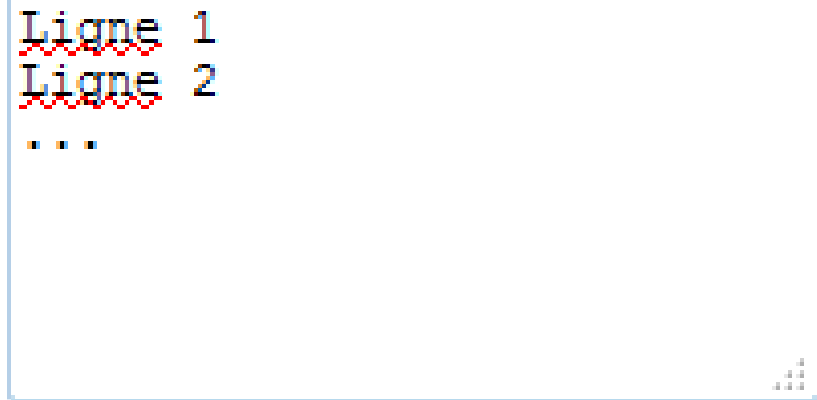
<textarea name="texte" rows="5" cols="20">

Ligne 1

Ligne 2

...

</textarea>



```
Ligne 1
Ligne 2
...
```

- 1. [les formulaires en JavaScript](#)
- 2. [la balise <form>](#)
- 3. [la balise <input>](#)
- 4. [la balise <select>](#)
- 5. [la balise <textarea>](#)
- 6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
- 7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
- 8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <textarea >

Les propriétés de la balise <textarea >

name	Nom de la zone
rows	Nombre de lignes
cols	Nombre de colonnes
disabled	Grisage de la zone
readOnly	Lecture seule
class	Classe de feuille de style
style	Style de la liste

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

la balise <textarea>

Les méthodes de la balise <textarea>

focus	Donne le focus à la zone
blur	Reprend le focus

Les événements de la balise <textarea>

onChange	Détecte la sélection d'une nouvelle ligne
onScroll	Détecte le défilement de la zone
onfocus	Détecte la prise de focus
onblur	Détecte la perte de focus

Accéder au formulaire par JavaScript



Les éléments de formulaire de la page sont aussi des **objets** manipulables en JavaScript

```
<form name="myForm1" >
```

```
<input type="text" name="texte1" value="salam">
```

```
<input type="checkbox" checked>
```

```
<input type="button" value="modifier">
```

```
<input type="submit" value="submit">
```

```
</form>
```



Accéder au formulaire par JavaScript

Accéder au formulaire



Le formulaire est un élément de l'objet **document**.
Pour accéder au formulaire **myForm1**, on peut écrire :

```
document.forms["myForm1"]
```

ou

```
document.forms[0]
```

ou

```
document.myForm1
```



forms est le tableau des formulaires de document. On peut accéder à un formulaire par son nom ou par son indice (commençant à l'indice 0), via le tableau **elements** ou directement par son nom

Accéder au formulaire par JavaScript

Accéder à un élément

Pour accéder maintenant à la zone de texte, on écrit:

```
document.forms["myForm1"].elements["texte1"]
```

ou

```
document.forms["myForm1"].elements[0]
```

ou

```
document.forms["myForm1"].texte1
```



elements est le tableau de tous les éléments du formulaire. On peut accéder à un élément par son nom ou par son indice, ou directement par son nom.

Il est préférable d'utiliser le nom des éléments, plutôt que les indices, les noms sont indépendants de l'organisation et de l'affichage du formulaire.

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

Manipuler les propriétés d'un élément

```
document.myForm1.elements["texte1"].value = "سلام"
```

Pour accéder à l'élément

propriété

modifier

```
<input type="button" value="modifier"  
onclick='document.myForm1.elements["texte1"].value = "سلام" '>
```

modifier

résultat

1. [les formulaires en JavaScript](#)
2. [la balise <form>](#)
3. [la balise <input>](#)
4. [la balise <select>](#)
5. [la balise <textarea>](#)
6. [Accéder au formulaire par JavaScript](#)
7. [Manipuler les propriétés d'un élément](#)
8. [Appeler une méthode d'un élément](#)

Appeler une méthode d'un élément

```
document.myForm1.elements["texte1"].focus();
```

Pour accéder à l'élément

méthode

modifier

```
<input type="button" value="modifier"  
onclick='document.myForm1.elements["texte1"] . focus();'>
```


modifier

résultat

TP2 Exercice 1

Créez une calculatrice simple comme le montre dans la figure

Calculatrice simple

Premier nombre :	1st Number
l'opération :	+
Deuxième nombre :	2nd Number
Résultat :	resultat
Calculer	

```
<body>
<h1>Calculatrice simple </h1>
<form method = 'post' name = 'frm1'>
  <label>Premier nombre : </label>
  <input type = "number" required placeholder = "1st Number" name
= 'N1' id = "Num1">
  <label>1'opération : </label>
    <select name = 'op' id = "op1">
      <option>+</option>
      <option>-</option>
      <option>*</option>
      <option>/</option>
    </select>
  <label>Deuxième nombre : </label>
  <input type = "number" required placeholder = "2nd Number"
name = 'N2' id = "Num2">
  <label>Résultat : </label>
  <input type = "number" placeholder = "resultat" name = 'rslt'
id = "rs">
  <input type = "button" value = "Calculer" name = 'calc'
onclick = "calculer();" >
</form>
```

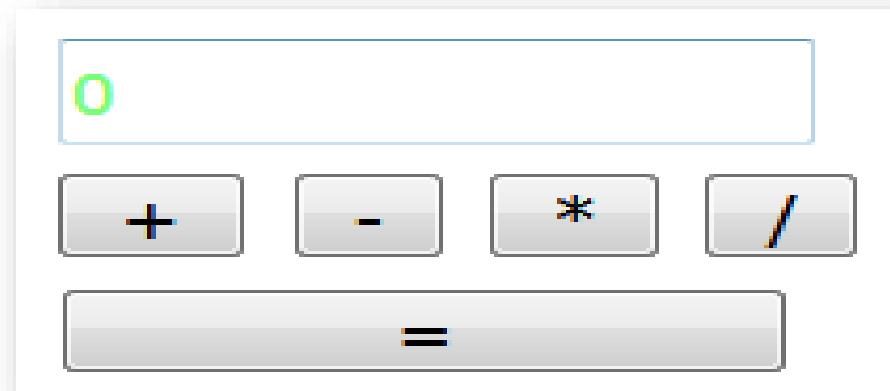


```
<script>
    function calculer(){
        var x=document.frm1.N1.value;
        // var x=document.getElementById("Num1").value;
        var opr=document.frm1.op.value;
        //var op=document.getElementById("op1").value;
        var y=document.frm1.N2.value;
        //var y=document.getElementById("Num2").value;
        var z;

        /* 1ere Solution
            if (opr=='+') {z=Number(x)+Number(y);}
            if (opr=='-') {z=x-y;}
            if (opr=='*') {z=x*y;}
            if (opr=='/') {z=x/y;}
        */
        /* 2eme Solution
            var z=eval(x+opr+y)
        */
        document.getElementById("rs").value=z;
        alert(x+opr+y);
    }
</script>
```

TP2 Exercice 2

Allons un peu plus loin, créer une calculatrice plus complexe que celle de l'exercice précédent, avec une zone de texte dans laquelle nous entrons les premier et deuxième opérandes et affichant le résultat. Et bouton pour chaque operation (+,-,*,/,=)



```
let cer=document.getElementById('circ11');  
  
function move(x1,y1){  
  let x=Number(cer.getAttribute('cx'));  
  let y=Number(cer.getAttribute('cy'));  
  cer.setAttribute('cy',y+y1);  
  cer.setAttribute('cx',x+x1);  
}
```

```
<script>
  var num1,num2,opr,result;

  function operation(x){
    num1=Number(document.getElementById('Num').value);
    opr=x;
    document.getElementById("Num").value=0;
    document.getElementById("Num").focus();
  }

  function calculer(){
    num2=Number(document.getElementById('Num').value);
    if (opr=='+') {result=num1+num2;}
    if (opr=='-') {result=num1-num2;}
    if (opr=='*') {result=num1*num2;}
    if (opr=='/') {result=num1/num2;}
    document.getElementById("Num").value=result;
  }

</script>
```

TP2 Exercice 3

Maintenant, créez une calculatrice plus complexe que celle créée dans l'exercice précédent, en ajoutant un bouton pour chaque numéro (0-9, .)et operation(+,-,*,/,=) .

